

小学校 6 年「算数」での設問分析について

0. 本資料の要約

本資料は、R7 小 6 算数の個票データを用いて、正答率だけでは見えにくい児童の非正答反応の特徴を整理し、今後の授業改善に向けた支援焦点を明らかにするものである。特に、非正答反応を「無解答」「部分成立型の反応」「方法・理由記述として組み立てにくい反応」に分けて確認することで、児童の解答がどの要素で正答条件に届かなかったのかを整理することを目的とした。

方法・理由の記述を求める 1(2)、2(4)、4(2)について、元の解答類型を B1～B4 に再分類した。B1 は方法・理由記述に必要な要素をそろえた全条件充足型の説明、B2 は中核要素を含む部分成立型の反応、B3 は中核要素の欠落、誤り、または趣旨ずれにより方法・理由記述として組み立てにくい反応、B4 は無解答または実質的に説明がない反応である。本資料では、B2 も授業改善上の支援対象に含めつつ、特に B3 の内訳に注目する。

分析の結果、1(2)、2(4)、4(2)では、B4 に当たる無解答等は少ない一方、B3 が一定の割合を占めていた。1(2)では、B3 が 42.9%であり、出荷量そのものではなく出荷量の割合に着目する反応や、増加の判断は示しているが根拠を十分に説明できていない反応が多かった。正答数層別に見ると、1～4 点層では根拠の説明が不十分な反応、5～8 点層以上では判断に用いる数量の選択に関わる反応が相対的に多く、支援焦点が層によって異なっていた。

2(4)では、B3 が 55.9%であり、五角形を分割する直線は選んでいるものの、分割後の図形について面積の求め方を十分に記述できていない反応が中心であった。したがって、図形を分けることだけでなく、分割後のそれぞれの図形について、必要な長さを確認し、面積の求め方を式や言葉で説明することが支援焦点となる。

4(2)では、B3 が 45.9%であり、必要情報の選択、容器を含む重さから液体の重さを求める処理、1 プッシュ分の重さと残量を関係づける処理など、複数の箇所では正答に届かない反応が見られた。したがって、必要な情報を選び、数量関係をつなぎ、求め方として一連の手順にまとめることが支援焦点となる。

また、全 16 設問を「既習事項を中心に解決できる設問」と「資料や数量関係を読み取り、複数の条件を関連づけて解決する設問」に分けて比較したところ、後者の設問群では正答率が低く、誤答率が高い傾向が見られた。ただし、この傾向は、資料や数量関係を扱う設問が一様に難しいことを意味しない。3(2)では共通単位分数と「幾つ分」の表現、4(4)では 10%増量を 1.1 倍として捉えることなど、設問ごとに異なる支援焦点を確認する必要がある。

以上より、本資料の結果は、低正答率の設問を並べるだけではなく、解答類型の内訳から、児童の解答がどの要素で正答条件に届かなかったのかを具体化することの重要性を示している。ただし、本分析は解答類型の分布に基づく記述的分析であり、児童の思考過程や能力を直接判定するものではない。今後は、本資料で整理した支援焦点を、実際の記述内容や授業場面と照合しながら、授業改善に接続していく必要がある。

1. 分析の目的

本資料では、R7 小 6 算数の個票データを用いて、各設問における正答、無解答、誤答、および解答類型の分布を整理し、正答率のみでは把握しにくい非正答反応の現れ方を確認する。特に、非正答反応が無解答として現れているのか、特定の解答類型に集中しているのか、あるいは複数の解答類型に分散しているのかを区別して捉えることで、今後の詳細分析や授業改善に向けた支援焦点を整理する。

ここでいう支援焦点とは、特定の児童や学校を評価するための指標ではなく、設問反応の分布から、今後の授業改善や詳細分析において重点的に確認すべき設問、解答類型、反応パターンを指す。本資料は、児童の能力や理解状態を直接判定することを目的とするものではなく、個票データに含まれる解答正誤および解答類型をもとに、授業改善に接続しうる反応の特徴を記述的に整理するものである。

この目的に基づき、本資料では 2 つの分析の問いを設定する。RQ1 では、解説資料において「方法」または「理由」の記述を求める設問として整理される 1(2)、2(4)、4(2)を方法・理由記述設問として扱い、児童の解答が、当該設問の方法・理由記述に必要な中核要素をどの程度含んでいるかを確認する。なお、RQ1 については、B3 に分類される反応の内訳が正答数層によって異なるかを補助的に確認する。RQ2 では、全 16 設問を、解答に求められる処理の性質に基づき、「既習事項を中心に解決できる設問」と「資料や数量関係を読み取り、複数の条件を関連づけて解決する設問」に分類し、正答率、無解答率、誤答率、および主な解答類型の分布を比較する。

表 1 本資料における分析の問い

分析の問い	確認する内容
RQ1：方法・理由記述設問において、児童の解答は、当該設問の方法・理由記述に必要な中核要素をどの程度含んでいるか。	1(2)、2(4)、4(2)の B 分類、B3 を構成する元解答類型
RQ2：解答に求められる処理の違いによって、正答率、無解答率、誤答率、および主な非正答類型の現れ方はどのように異なるか。	既習事項中心群と資料・数量関係関連づけ群の比較

2. データと分析対象

対象年度・学年・教科：R7・小 6・算数

使用データ：個票データ、解答正誤、解答類型、正答数、教育事務所、学校情報

対象人数：正答数分布は 8,557 名、設問別・解答類型別分析は 8,429 名

本分析では、各児童の解答正誤および解答類型を用いて、設問別、設問群別、正答数層別、教育事務所別に反応分布を集計する。ただし、設問別の解答正誤および解答類型を用いる集計では、当日受験者 8,429 名を母数として扱う。この母数の違いについては、4 章の基礎集計で明示する。

R7 小 6 算数は、4 大問 16 小問で構成されている。大問構成は表 2.1 に、分析対象設問の概要は表 2.2 に示す。表 2.2 における「主な領域」列は、学習指導要領解説および全国学力・学習状況調査解説資料に示される算数科の領域・内容を参照しつつ、本資料において各設問で中心的に扱われる内容領域を整理したものである。なお、4(3)の「測定」は、第 6 学年固有の内容領域を示すものではなく、はかりの目盛りを読むという既習の測定内容に基づいて整理したものである。

表 2.1 R7 小 6 算数の大問構成

大問	主題・場面	主に問われている内容	小問
1	野菜	表やグラフ，資料からデータの特徴や数量関係を読み取ること	1(1)～1(4)
2	多角形	図形の性質，構成，面積の求め方を考察すること	2(1)～2(4)
3	小数と分数	数の単位に着目し，小数・分数の計算の仕方を捉えること	3(1)～3(4)
4	ハンドソープ	日常場面で必要な数量を選び，数量関係や割合を考察すること	4(1)～4(4)

表 2.2 分析対象設問の概要

設問	内容の概要	主な領域	問題形式
1(1)	棒グラフから，2022 年の全国のブロッコリーの出荷量が 2002 年の約何倍かを読み取る	データの活用	選択
1(2)	都道府県 A のブロッコリーの出荷量が増えたかどうかを調べるために，適切なグラフを選び，出荷量の増減を判断し，その理由を書く	データの活用	記述
1(3)	二次元の表から，「春だいこん」や「秋冬だいこん」より「夏だいこん」の出荷量が多い都道府県を選ぶ	データの活用	選択
1(4)	示された資料から必要な情報を選び，ピーマン 1 個とブロッコリー 4 個の重さを求める式と答えを書く	数と計算	短答
2(1)	平行四辺形をかくために，コンパスの開く長さを書き，針を刺す場所を選ぶ	図形	短答
2(2)	方眼上の 5 つの図形から台形を選ぶ	図形	選択
2(3)	角をつくる 2 つの辺をそれぞれのばした図形について，角の大きさに関して分かることを選ぶ	図形	選択
2(4)	五角形の面積を求めるために，五角形を 2 つの図形に分割し，それぞれの面積の求め方を書く	図形	記述
3(1)	$0.4 + 0.05$ を整数の加法で考えるとときの共通する単位を書く	数と計算	短答
3(2)	$3/4 + 2/3$ について，共通する単位分数と， $3/4$ と $2/3$ がその幾つ分になるかを書く	数と計算	記述
3(3)	数直線上に示された数を分数で書く	数と計算	短答
3(4)	$1/2 + 1/3$ を計算する	数と計算	短答
4(1)	新品のハンドソープが空になるまでに何プッシュできるかを調べるために，必要な事柄を選ぶ	変化と関係	選択
4(2)	使いかけのハンドソープがあと何プッシュできるかを調べるために，必要な事柄を判断し，求め方を書く	変化と関係	記述
4(3)	はかりが示された場面で，はかりの目盛りを読む	測定	短答
4(4)	10%増量したつめかえ用ハンドソープの内容量が増量前の何倍かを選ぶ	変化と関係	選択

3. 設問・解答類型の分類方針

本章では、1章で示した2つの分析の問いに対応して、設問および解答類型をどのように分類・集計したかを示す。本章で示す分類は、解説資料に示された出題の趣旨、正答条件、評価の観点、問題形式、解答類型を参照し、本資料の分析目的に即して設定した分析上の区分である。

3.1. RQ1：方法・理由記述設問におけるB分類の方針

RQ1では、解説資料において「方法」または「理由」の記述を求める設問として整理される1(2)、2(4)、4(2)を「方法・理由記述設問」として扱う。解説資料上、3(2)は「事実」の記述を求める設問であるため、RQ1の対象には含めない。ただし、3(2)は数量関係を整理して表現する設問であるため、RQ2の設問群比較では扱う。

また、方法・理由記述設問の元の解答類型は設問ごとに意味が異なるため、番号をそのまま比較しても、方法・理由記述のどこで反応が途切れているかは捉えにくい。そこで、各設問の方法・理由記述に必要な主要な要素を「中核要素」として設定し、その含まれ方に基づいて元解答類型をB1～B4に再分類した。B1～B4の意味は、次の通りである。

B1：方法・理由記述に必要な要素をそろえた全条件充足型の説明

B2：方法・理由記述の中核要素を含むが、全ての要素をそろえた説明ではない部分成立型の反応

B3：何らかの記述はあるが、中核要素の欠落、誤り、または設問の趣旨とのずれにより、方法・理由記述として組み立てにくい反応

B4：無解答、または実質的に方法・理由記述として評価できる要素が確認できない反応

このB分類は、B1に至らない反応を一括するための区分ではない。B2は、中核要素を一部含み、方法・理由記述の方向に接続している反応である。一方、B3は、中核要素の欠落、誤り、または設問の趣旨とのずれにより、方法・理由記述として組み立てにくい反応である。各設問に設定した中核要素は、表3.1の通りである。

表3.2には、方法・理由記述設問について、元解答類型をB1～B4のどの区分に再分類したかを示す。解答類型番号は設問ごとに意味が異なるため、番号そのものを設問間で比較するものではない。

表 3.1 方法・理由記述設問における中核要素

設問	本分析で設定する中核要素
1(2)	適切なグラフへの着目，出荷量に基づく数量比較，増減判断とその根拠の接続
2(4)	分割後の 2 つの図形の把握，それぞれの図形に必要な長さの確認，面積の求め方の記述
4(2)	必要情報への着目，容器を含む重さから液体の重さを求める処理，1 プッシュ分の重さとの関係を用いて回数を求める処理

表 3.2 方法・理由記述設問における元解答類型の再分類

設問	解答類型	B 分類	分類の考え方
1(2)	1	B1	適切なグラフへの着目と数量に基づく根拠をそろえた理由記述
1(2)	2・3	B2	グラフへの着目または数量に基づく根拠の一部を含み，増減判断の理由記述に向かう中核要素は確認できるが，両要素をそろえた説明ではない反応
1(2)	4・6・ 7・99	B3	出荷量の増減判断に関わる理由記述において，何らかの判断や記述はあるが，数量に基づく根拠の欠落，割合への着目，判断のずれ，または上記以外の記述により，増減判断の理由記述として組み立てにくい反応
1(2)	0・5・8	B4	無解答，または判断はあるが理由記述がなく，説明として扱える要素が確認できない反応
2(4)	1・6	B1	分割後の 2 つの図形について，それぞれの面積の求め方をそろえた方法記述
2(4)	2・3・ 7・8	B2	分割後の一方の図形について面積の求め方を示しており，求積方法の中核要素は確認できるが，2 つの図形それぞれの求め方をそろえた説明ではない反応
2(4)	4・5・ 9・10・ 99	B3	分割の選択や求積への着目はあるが，必要な長さの扱い，求め方の記述，または具体的な求積方法が正答条件に届かず，方法記述として組み立てにくい反応
2(4)	0	B4	無解答
4(2)	1・6・ 9・12	B1	必要な事柄の選択に加え，液体の重さを求める処理と，1 プッシュ分の重さとの関係を用いて回数を求める処理をそろえた方法記述
4(2)	2・3・10	B2	液体の重さを求める処理，または回数を求める処理の一部を含み，求め方の中核要素は確認できるが，B1 のように数量関係を一連の方法としてそろえた説明ではない反応
4(2)	4・5・ 7・8・ 11・99	B3	必要情報や数量への着目はあるが，液体の重さ，1 プッシュ分の重さ，回数を求める処理の接続に欠落・ずれがあり，方法記述として組み立てにくい反応
4(2)	0	B4	無解答

3.2. RQ2：解答に求められる処理による設問群分類の方針

RQ2 では、設問の解答に求められる処理の性質に基づき、全 16 設問を 2 群に分類した。

この分類は、解説資料に示された評価の観点や問題形式をそのまま用いたものではなく、設問趣旨、正答条件、解答に必要な処理を参照して設定したものである。

本資料では、既習の計算、測定、図形の性質、数量関係などを主な手がかりとして解答できる設問を「既習事項中心群」とする。また、問題場面や資料から必要な情報を選び、数量関係を整理し、複数の条件を関連づけて判断や求め方を構成する設問を「資料・数量関係関連づけ群」とする。

この設問群分類を用いて、正答率、無解答率、誤答率、および主な元解答類型の分布を比較した。各設問の分類は、表 3.3 の通りである。なお、各設問を当該設問群に分類した理由については、設問内容、解説資料上の観点、記述要求の種別、解答に必要な処理を整理した付表 A に示す。

表 3.3 RQ2 における設問群分類群分類

設問	本分析での分類	RQ1 対象
1(1)	既習事項中心群	—
1(2)	資料・数量関係関連づけ群	○
1(3)	資料・数量関係関連づけ群	—
1(4)	資料・数量関係関連づけ群	—
2(1)	既習事項中心群	—
2(2)	既習事項中心群	—
2(3)	既習事項中心群	—
2(4)	資料・数量関係関連づけ群	○
3(1)	既習事項中心群	—
3(2)	資料・数量関係関連づけ群	—
3(3)	既習事項中心群	—
3(4)	既習事項中心群	—
4(1)	資料・数量関係関連づけ群	—
4(2)	資料・数量関係関連づけ群	○
4(3)	既習事項中心群	—
4(4)	資料・数量関係関連づけ群	—

4. 基礎集計

4.1. 正答数分布

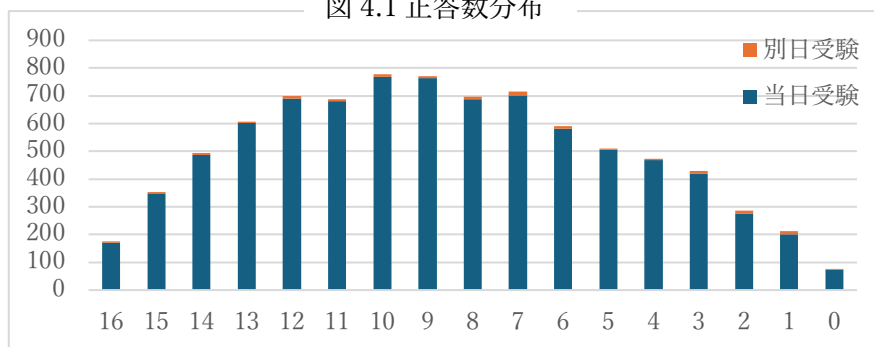
正答数分布を見ると、9～12 点層が 2,939 名（34.35%）で最も多く、次いで 5～8 点層が 2,513 名（29.37%）であった。13～16 点層は 1,631 名（19.06%）、1～4 点層は 1,400 名（16.36%）であり、0 点層は 74 名（0.86%）であった。以後の正答数層別分析では、原則としてこの 5 区分を用いて反応分布を確認する。ただし、教育事務所別の正答数層構成を示す際には、0 点層の人数が少ないため、0～4 点層として統合して扱う。図 4.1 には、正答数分布を棒グラフで示した。正答数は 9～12 点層を中心に分布しており、0 点層は全体の 1%未満であった。なお、正答数別に、各設問の誤答・無解答がどのように現れているかを補助的に確認した結果を付図 1 および付図 2 に示す。付図 1 は、正答数別に見た設問別の誤答者数を示したものであり、付図 2 は、正答数別に見た設問別の誤答・無解答者割合を示したものである。

なお、算数正答数が記入されている児童は 8,557 名であるが、設問別の解答正誤および解答類型を用いる集計では、当日受験者 8,429 名を母数として扱う。したがって、これ以降の設問別の正答率・無解答率・誤答率および主な解答類型の割合は 8,429 名を基礎に算出し、分析を行う。

表 4.1 正答数層別人数

正答数層	人数	割合
13～16 点	1,631	19.06%
9～12 点	2,939	34.35%
5～8 点	2,513	29.37%
1～4 点	1,400	16.36%
0 点	74	0.86%
合計	8,557	100.00%

図 4.1 正答数分布



4.2. 設問別の正答率・無解答率・誤答率

設問別に見ると、正答率が相対的に低い設問は 3(2)、1(2)、2(4)、3(3)、4(4)、2(2)、4(2)であった。ただし、2(2)は既習事項を中心に解決できる設問に分類される設問であり、資料・数量関係関連づけ群とは異なる性質の低正答率設問として扱う必要がある。一方、無解答率が特に高いのは 3(2)であり、他の低正答率設問では無解答率は比較的低かった。このことから、低正答率の設問であっても、無解答の多さによるものか、誤答類型への分布によるものかを区別して確認する必要がある。図 4.2.1 には、正答数別に見た設問別の非正答率分布を示す。図 4.2.2 には、各設問における正答、無解答、誤答の割合を示す。3(2)は正答率が最も低いだけでなく、無解答率も他の設問に比べて高い。一方、1(2)、2(4)、4(4)、4(2)では、無解答率は相対的に低く、非正答反応の多くは誤答として現れていた。

表 4.2 16 設問の基礎集計

設問	正答率	無解答率	誤答率
1(1)	76.64%	0.09%	23.26%
1(2)	26.03%	0.53%	73.44%
1(3)	69.70%	2.59%	27.71%
1(4)	70.38%	2.36%	27.26%
2(1)	55.11%	0.89%	44.00%
2(2)	39.55%	0.47%	59.97%
2(3)	78.16%	0.74%	21.11%
2(4)	29.55%	1.98%	68.47%
3(1)	72.58%	2.04%	25.38%
3(2)	18.07%	13.47%	68.47%
3(3)	35.07%	5.59%	59.34%
3(4)	80.41%	3.36%	16.23%
4(1)	81.10%	1.59%	17.31%
4(2)	43.28%	2.16%	54.56%
4(3)	58.48%	2.84%	38.69%
4(4)	35.48%	2.82%	61.69%

図 4.2.1 正答数別の非正答率分布

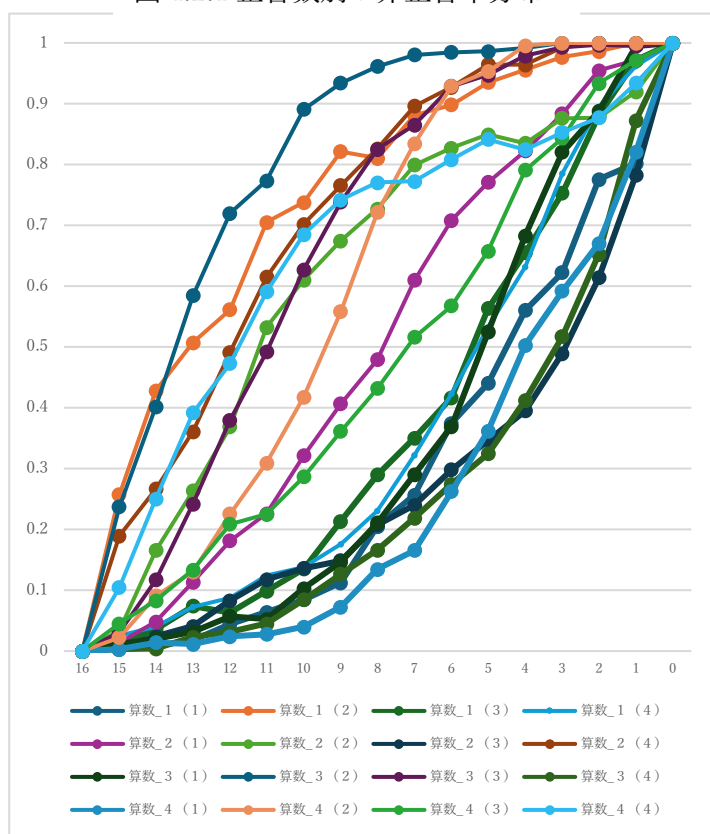
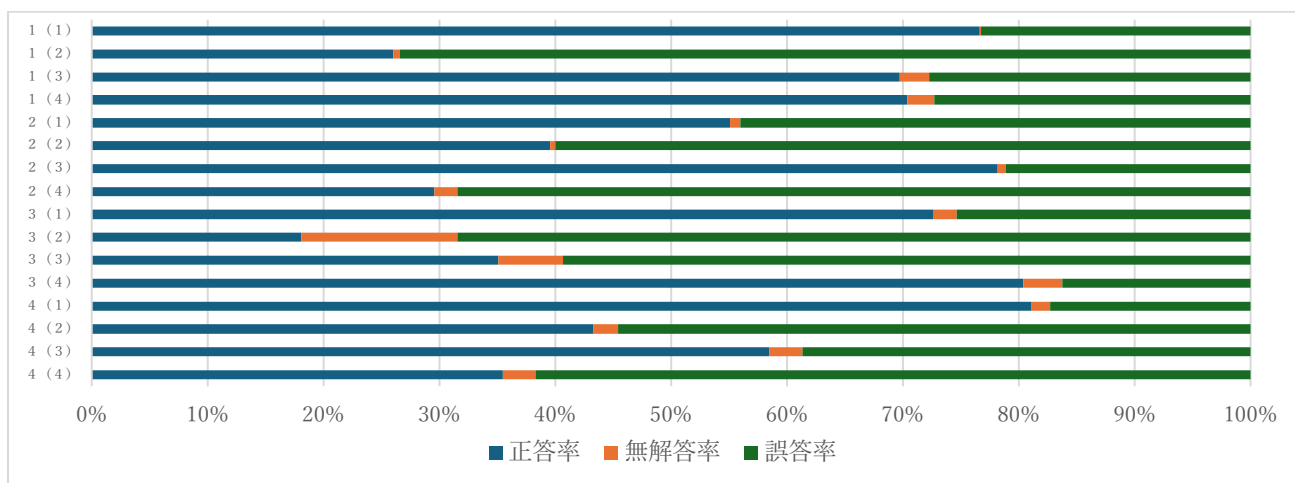


図 4.2.2 設問別の正答率・無解答率・誤答率の積み上げ横棒グラフ



5. RQ1：方法・理由記述設問の結果

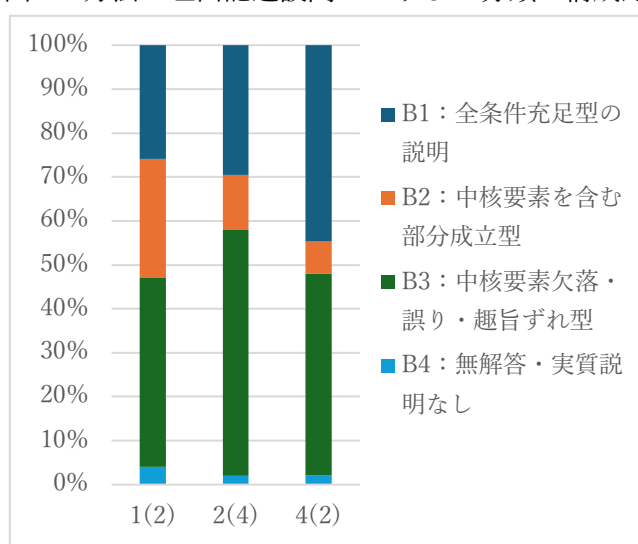
5.1. B 分類による県全体の反応分布

5 章では、3.1 で示した B1～B4 の反応区分に基づき、方法・理由記述設問における県全体の反応分布を確認する。B1～B4 は、当該設問の方法・理由記述に必要な要素の充足度に照らして元解答類型を再分類した本分析上の区分である。表 5.1 には、1(2)、2(4)、4(2)の 3 設問について、B 分類ごとの割合を示す。なお、B 分類は、元解答類型を方法・理由記述に必要な要素の充足度に基づいて再分類した本分析上の区分であり、設問別の正答率と常に同一の値を示すものではない。

注：B2+B3 は、B1 には至らない反応のうち、部分成立型の反応と方法・理由記述として組み立てにくい反応を合わせた割合を補助的に示したものである。B2 と B3 は同質ではなく、B2 は中核要素を含む部分成立型、B3 は中核要素欠落・誤り・趣旨ずれ型として区別して扱う。

表 5.1 方法・理由記述設問における B 分類の結果 図 5.1 方法・理由記述設問における B 分類の構成比

設問	1(2)	2(4)	4(2)
B1：全条件充足型の説明	25.92%	29.50%	44.69%
B2：中核要素を含む部分成立型	27.09%	12.62%	7.25%
B3：中核要素欠落・誤り・趣旨ずれ型	42.93%	55.89%	45.89%
参考：B2+B3	70.02%	68.51%	53.14%
B4：無解答・実質説明なし	4.06%	2.00%	2.17%



結果として、3 設問はいずれも B4 に分類される反応は相対的に少なかった。一方で、部分成立型の反応である B2 と、方法・理由記述として組み立てにくい反応である B3 を合わせると、1(2)では 70.02%、2(4)では 68.51%、4(2)では 53.14%であった。したがって、方法・理由記述設問では、無解答よりも、部分成立型の反応または方法・理由記述として組み立てにくい反応の割合が大きい。もっとも、B2 と B3 は同質ではなく、B2 は中核要素を含む部分成立型、B3 は中核要素欠落・誤り・趣旨ずれ型として区別して扱う必要がある。

以後は、B1 に至らない反応のうち、とくに B3 に着目し、その内訳が特定の元解答類型に集中しているのか、複数の類型に分散しているのかを確認する。B2 も B1 には至っていないため授業改善上の支援対象に含まれるが、B2 は方法・理由記述の中核要素を含む部分成立型の反応である。一方、B3 は、中核要素の欠落、誤り、または趣旨ずれにより、方法・理由記述として組み立てにくい反応である。したがって、本章では、B3 の内訳を確認することで、記述を試みているにもかかわらず、方法・理由記述として成立しにくい反応が、どの元解答類型として現れているのかを整理する。

5.2. B3 を構成する主要な元解答類型

5.1 で確認したように、方法・理由記述設問では、3 設問のいずれにおいても B3 に分類される反応が一定の割合を占めていた。そこで、B3 を構成する主な元解答類型を確認した。表 5.2 には、各設問にお

ける B3 割合と、その中心となる元解答類型を示す。

表 5.2 B3 の主要な元解答類型

設問	B3 割合	主な元解答類型	分布の特徴
1(2)	42.93%	類型 6 (20.3%) , 類型 4 (17.0%)	類型 6 と類型 4 に集中
2(4)	55.89%	類型 5 (29.0%) , 類型 10 (19.8%)	類型 5 と類型 10 に集中
4(2)	45.89%	類型 8 (12.9%) , 類型 5 (11.0%) , 類型 11 (10.9%)	複数類型に分散

1(2)では、B3 が 42.93%を占め、その多くは類型 6 と類型 4 に集中していた。類型 6 は、出荷量ではなく出荷量の割合に着目して判断している反応であり、類型 4 は、増えたという判断は示しているものの、正答条件に必要な根拠をそろえた理由記述には至らない反応である。したがって、1(2)では、グラフの選択、数量の読み取り、理由記述の接続が支援焦点となる。

2(4)では、B3 が 55.89%を占め、その中心は類型 5 と類型 10 であった。これらは、分割する直線は選んでいるものの、分割後の図形について面積の求め方が正答条件に届かない反応である。したがって、2(4)では、図形を分割した後、それぞれの図形に対して必要な長さを見だし、面積の求め方を式や言葉で表すことが支援焦点となる。

4(2)では、B3 が 45.89%を占めたが、その内訳は類型 8、類型 5、類型 11 などに分散していた。これは、必要情報の選択、容器を含む重さから液体の重さを求める処理、1 プッシュ分の重さとの関係を用いて回数を求める処理のいずれか一つに限定されない形で、正答条件に届かない反応が現れていることを示している。したがって、4(2)では、必要情報の選択と数量関係の接続を一連の求め方として構成することが支援焦点となる。

5.3. 正答数層別に見た B3 の内訳

さらに、B3 に分類された反応が正答数層によってどのように異なるかを確認した。これは、B3 の内訳が全体としてどの類型に多いかだけでなく、正答数層によって中心となる元解答類型が変化するかを把握するためである。なお、表 5.3.1～表 5.3.3 では、1～4 点層、5～8 点層、9～12 点層、13～16 点層の 4 層について B3 内構成比を示す。0 点層は人数が少なく、割合が不安定になりやすいため、ここでは本文中の層別比較の対象には含めない。

正答数層別に B3 の内訳を確認すると、設問ごとに異なる傾向が見られた。1(2)では、1～4 点層で類型 4 が相対的に多く、5～8 点層以上では類型 6 が相対的に多かった。このことから、1～4 点層では、「増えた」という判断は示しているものの、数量に基づく根拠をそろえて理由として説明する段階でつまずいている可能性がある。一方、5～8 点層以上では、出荷量そのものではなく出荷量の割合に着目する類型 6 が相対的に多く、資料には着目しているものの、判断の根拠として用いる数量を適切に選ぶ点に課題が残ると考えられる。

2(4)では、どの正答数層でも類型 5・類型 10 が中心であり、B3 内の主要類型は比較的一貫していた。これは、少なくとも B3 の主要類型においては、図形を分割すること自体よりも、分割後のそれぞれの図形について面積の求め方を記述として構成することが、共通した支援焦点である可能性を示している。

4(2)では、低位層で類型 5、8、11、99 など複数の類型に分散しており、高位層では B3 該当者数自体が小さかった。必要情報の選択、液体の重さの算出、1 プッシュ分の重さとの関係づけ、回数を求める処理のいずれか 1 箇所だけでなく、複数の処理を一連の方法として接続する過程で、記述上の途切れが生じている可能性がある。ただし、これらは解答タイプの分布に基づく解釈仮説であり、児童の思考過程を直

接示するものではないため、今後は実際の記述内容や授業場面と照合して確認する必要がある。

表 5.3 正答数層別に見た B3 内訳の特徴と解釈仮説

設 問	正答数層別に見た特徴	解釈仮説	支援焦点
1(2)	1～4 点層では類型 4, 5～8 点層以上では類型 6 が相対的に多い	低位層では数量に基づく根拠をそろえた理由記述, 中位層以上では判断の根拠として用いる数量の選択に課題が残る可能性がある	グラフ選択, 数量読み取り, 理由記述の接続
2(4)	どの正答数層でも類型 5・類型 10 が中心	図形の分割後, それぞれの図形について面積の求め方を記述として構成することが共通課題である可能性がある	分割後の図形ごとの求積方法の記述
4(2)	低位層では類型 5, 8, 11, 99 などに分散し, 高位層では B3 該当者数が小さい	必要情報の選択, 液体の重さ, 1 プッシュ分との関係, 回数を求める処理を一連の方法として接続する過程で反応が途切れる可能性がある	必要情報の選択と数量関係の接続

表 5.3.1 1(2)における B3 内構成比

1(2)	4	6	7	99	合計
全体	17.0%	20.3%	4.8%	0.8%	42.9%
1～4 点	472	258	143	23	896
割合	52.7%	28.8%	16.0%	2.6%	100.0%
5～8 点	480	710	151	17	1358
割合	35.3%	52.3%	11.1%	1.3%	100.0%
9～12 点	351	633	89	16	1089
割合	32.2%	58.1%	8.2%	1.5%	100.0%
13～16 点	93	113	13	2	221
割合	42.1%	51.1%	5.9%	0.9%	100.0%

※全体行の割合は, 全児童に対する各類型の割合を示す。正答数層別の「割合」は, 各正答数層における B3 該当者を 100%とした内構成比を示す。0 点層は人数が少なく割合が不安定になりやすいため, 表には示していない。

表 5.3.2 2(4)における B3 内構成比

2(4)	4	5	9	10	99	合計
全体	4.5%	29.0%	0.9%	19.8%	1.7%	55.9%
1～4 点	57	720	7	358	69	1211
割合	4.7%	59.5%	0.6%	29.6%	5.7%	100.0%
5～8 点	142	978	36	632	34	1822
割合	7.8%	53.7%	2.0%	34.7%	1.9%	100.0%
9～12 点	150	623	20	543	21	1357
割合	11.1%	45.9%	1.5%	40.0%	1.5%	100.0%
13～16 点	36	97	6	125	5	269
割合	13.4%	36.1%	2.2%	46.5%	1.9%	100.0%

表 5.3.3 4(2)における B3 内構成比

4(2)	4	5	7	8	11	99	合計
全体	2.0%	11.0%	5.3%	12.9%	10.9%	3.8%	45.9%
1～4 点	20	234	82	402	305	182	1,225
割合	1.6%	19.1%	6.7%	32.8%	24.9%	14.9%	100.0%
5～8 点	81	439	235	478	420	98	1,751
割合	4.6%	25.1%	13.4%	27.3%	24.0%	5.6%	100.0%
9～12 点	60	224	121	178	163	18	764
割合	7.9%	29.3%	15.8%	23.3%	21.3%	2.4%	100.0%
13～16 点	5	27	8	19	9	1	69
割合	7.2%	39.1%	11.6%	27.5%	13.0%	1.4%	100.0%

5.4. 小括

以上のように、方法・理由記述設問では、3 設問のいずれにおいても B4 に分類される反応は相対的に少ない一方で、B3 に分類される反応が一定の割合を占めていた。すなわち、これらの設問における非正答反応は、単に無解答として現れているのではなく、中核要素の欠落、誤り、または趣旨ずれにより、方法・理由記述として組み立てにくい反応として多く現れていた。

ただし、B3 の内訳は設問によって異なっていた。1(2)では、B3 の中心となる元解答類型が正答数層によって異なり、1～4 点層では類型 4、5～8 点層以上では類型 6 が相対的に多かった。2(4)では、正答数層を問わず類型 5・類型 10 が中心であり、B3 の内訳は比較的一貫していた。4(2)では、B3 が類型 5、類型 8、類型 11 など複数の元解答類型に分散しており、必要情報の選択、数量関係の接続、求め方の記述のいずれか一つに限定されない形で反応が現れていた。

したがって、方法・理由記述設問の結果を解釈する際には、正答率や B 分類の割合だけでなく、B3 を構成する元解答類型の違いを踏まえる必要がある。1(2)ではグラフの選択、数量の読み取り、理由記述の接続、2(4)では図形を分割した後の求積方法の記述、4(2)では必要情報の選択と数量関係の接続が、今後の詳細分析および授業改善に向けた支援焦点となる。

6. RQ2：解答に求められる処理による設問群比較の結果

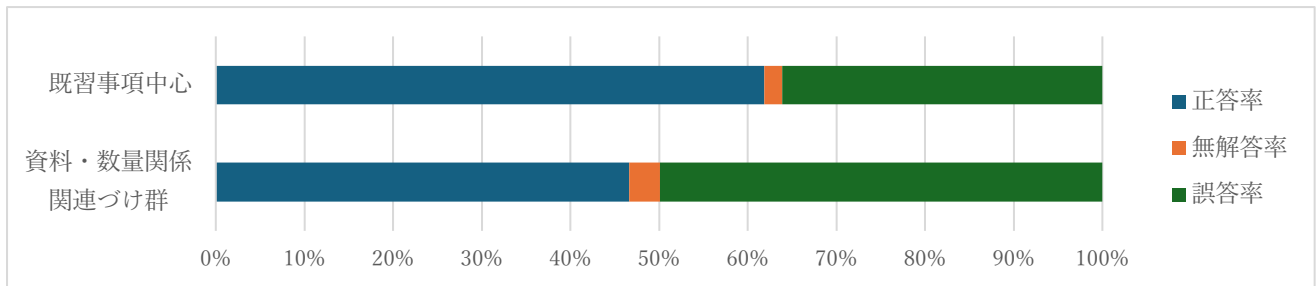
6.1. 設問群別の正答率・無解答率・誤答率

RQ2 では、全 16 設問を「既習事項を中心に解決できる設問」と「資料や数量関係を読み取り、複数の条件を関連づけて解決する設問」の 2 群に分類し、正答率、無解答率、誤答率を比較した。表 6.1 には、各設問群に含まれる 8 設問について、設問別割合の平均を示す。

表 6.1 設問群別の正答率・無解答率・誤答率

設問群	設問数	正答率	無解答率	誤答率
既習事項を中心に解決できる設問	8	62.0%	2.00%	36.0%
資料や数量関係を読み取り、複数の条件を関連づけて解決する設問	8	46.7%	3.44%	49.9%

図 6.1 設問群別の正答率・無解答率・誤答率



2群を比較すると、「資料や数量関係を読み取り、複数の条件を関連づけて解決する設問」は、「既習事項を中心に解決できる設問」に比べて、正答率が15.3ポイント低く、誤答率が13.9ポイント高かった。一方、無解答率の差は1.4ポイントにとどまっていた。したがって、2群間の違いは、主として無解答率ではなく誤答率に現れていた。

この結果は、「資料や数量関係を読み取り、複数の条件を関連づけて解決する設問」の低正答率が、解答しなかった児童の多さによってではなく、何らかの解答はしているものの正答に至らない反応の多さによって特徴づけられることを示している。そのため、この設問群については、平均正答率だけでなく、設問ごとの非正答タイプの現れ方を確認する必要がある。

6.2. 設問別要約

表 6.2 には、資料・数量関係関連づけ群に分類した8設問について、正答率、無解答率、誤答率、主な非正答類型を示す。ここで示す主な非正答類型は、無解答を除く元解答類型のうち、全児童に占める割合が相対的に大きいものである。なお、解答類型番号は設問ごとに意味が異なるため、番号そのものを設問間で比較するものではない。

資料・数量関係関連づけ群の内部を見ると、4(1)、1(3)、1(4)は正答率が比較的高かった。4(1)は81.1%、1(4)は70.4%、1(3)は69.7%であり、必要な情報の選択や条件の照合を含む設問であっても、多くの児童が正答に到達していた。

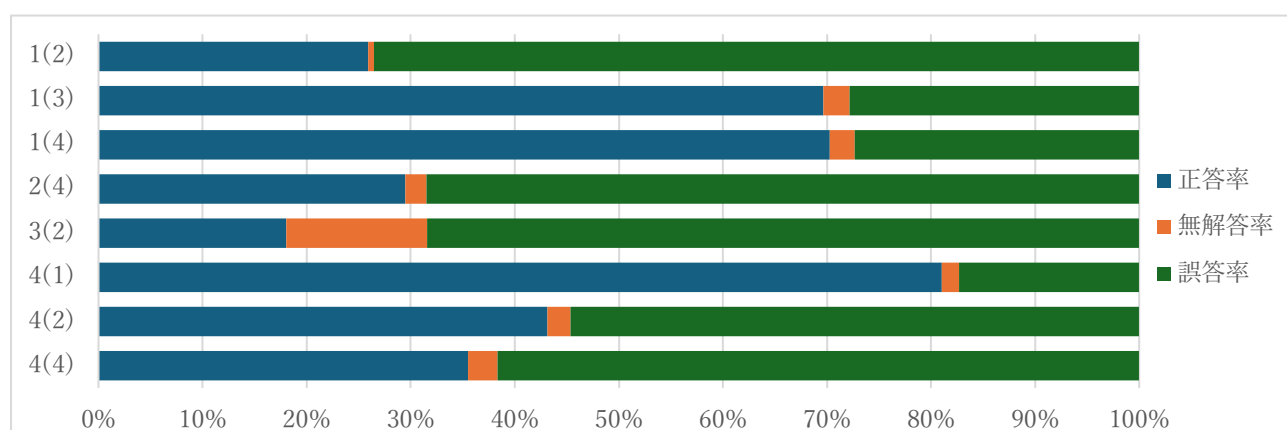
一方、3(2)、1(2)、2(4)、4(4)、4(2)では正答率が相対的に低かった。ただし、これらの設問で見られる非正答反応の現れ方は同一ではない。3(2)は正答率が18.1%と最も低く、無解答率も13.5%と高かった。1(2)と2(4)は無解答率は低いが誤答率が高く、特定の元解答類型への集中が見られた。4(2)は複数の元解答類型に分散しており、4(4)は10%増量を増量後の倍関係として捉える場面で、類型1・類型3が大きかった。

このことから、資料・数量関係関連づけ群は、一括して「難しい設問群」とみなすのではなく、設問ごとの非正答反応の現れ方に即して解釈する必要がある。設問ごとに、無解答として現れているのか、特定の非正答類型に集中しているのか、複数の類型に分散しているのかを区別して確認することが重要である。

表 6.2 資料・数量関係関連づけ群に分類した設問の要約

設問	正答率	無解答率	誤答率	主な非正答類型	個票データ上の特徴
1(2)	26.0%	0.5%	73.4%	類型 2・6・4	B3 では類型 6・4 が中心
1(3)	69.7%	2.6%	27.7%	類型 6・2・3	比較的高正答率
1(4)	70.4%	2.4%	27.3%	類型 99・3・2	比較的高正答率だが 99 が多い
2(4)	29.6%	2.0%	68.5%	類型 5・10・2	類型 5・10 に集中
3(2)	18.1%	13.5%	68.5%	類型 99・6・4	正答率が最も低く、無解答も高い
4(1)	81.1%	1.6%	17.3%	類型 3・2・99	高正答率
4(2)	43.3%	2.2%	54.6%	類型 8・5・11	複数類型に分散
4(4)	35.5%	2.8%	61.7%	類型 1・3・4	類型 1・3 が大きい

図 6.2 資料・数量関係関連づけ群 8 設問の正答率・無解答率・誤答率



6.3. 小括

6 章では、解答に求められる処理の違いによって、正答率、無解答率、誤答率、および主な非正答類型の現れ方がどのように異なるかを確認した。その結果、資料・数量関係関連づけ群は、既習事項中心群に比べて正答率が低く、誤答率が高かった。一方、無解答率の差は小さく、2 群間の違いは主として誤答率に現れていた。

ただし、資料・数量関係関連づけ群の内部でも、非正答反応の現れ方は一様ではなかった。高正答率の設問がある一方で、低正答率設問では、無解答率の高さ、特定類型への集中、複数類型への分散という異なる特徴が見られた。3(2)では共通単位分数と「幾つ分」の表現、1(2)では判断の根拠として用いる数量の選択、2(4)では分割後の図形ごとの求積方法の記述、4(2)では必要情報の選択と数量関係の接続、4(4)では 10%増量を 1.1 倍として捉えることが、今後確認すべき支援焦点となる。

また、既習事項中心群の中にも、2(2)のように正答率が相対的に低く、特定の非正答類型が大きい設問が見られた。そのため、RQ2 の設問群比較は、既習事項中心群には課題がないことを示すものではなく、解答に求められる処理の違いによる平均的な傾向を把握するための補助的な比較として解釈する必要がある。授業改善に向けては、設問群別の平均正答率だけでなく、設問ごとに非正答反応の現れ方を確認し、その違いに応じて支援焦点を具体化することが重要である。主な非正答類型の割合は付表 C に示す。

7. 教育事務所別の補助分析

7.1. 目的と位置づけ

本章では、県全体で確認された方法・理由記述設問の B 分類が、教育事務所別にどのように現れているかを補助的に確認する。ここでの目的は、教育事務所間の優劣や指導効果を判定することではない。県全体で一定の割合を占めた B3 が、どの教育事務所で相対的に多く現れているか、また B1・B4 との関係にどのような特徴があるかを確認し、今後の詳細分析や授業改善に向けた支援焦点を具体化するための手がかりを得ることにある。なお、教育事務所別の B 分類は、教育事務所内の正答数層構成の違いによって影響を受ける可能性がある。そのため、本章では正答数層構成を確認した上で、1(2)、2(4)、4(2)の B 分類の分布を補助的に検討する。

7.2. 教育事務所別の正答数層構成

教育事務所別の B 分類を解釈する前提として、教育事務所ごとの正答数層構成を確認した。表 7.2 に、教育事務所別の正答数層構成を示す。なお、4.1 で示した通り、教育事務所別の正答数層構成では、0 点層の人数が少ないため、0～4 点層として統合する。教育事務所 1 は 13～16 点層が 21.3%、0～4 点層が 14.6%であり、相対的に高得点層が厚く、低得点層が薄い分布であった。一方、教育事務所 4 は 13～16 点層が 15.7%、0～4 点層が 22.6%、教育事務所 5 は 13～16 点層が 14.3%、0～4 点層が 21.5%であり、低得点層が相対的に厚い分布であった。

以上より、教育事務所別の B3 割合を解釈する際には、設問固有の反応傾向だけでなく、教育事務所内の正答数層構成の違いを踏まえる必要がある。

教育事務所	13～16 点	9～12 点	5～8 点	0～4 点
1	21.3%	35.6%	28.5%	14.6%
2	18.7%	35.4%	28.2%	17.6%
3	18.1%	34.8%	29.4%	17.6%
4	15.7%	27.9%	33.8%	22.6%
5	14.3%	32.4%	31.7%	21.5%
6	17.5%	32.7%	30.7%	19.1%

表 7.2 教育事務所別の正答数層構成

7.3. 教育事務所別に見た B 分類の分布

表 7.3 には、方法・理由記述設問である 1(2)、2(4)、4(2)について、教育事務所別の B1、B3、B4 の割合と県平均との差を示す。本節では、教育事務所別の支援焦点を把握するため、B1、B3、B4 を中心に確認する。B2 は表 7.3 では主対象としないが、中核要素を含む部分成立型の反応であるため、授業改善上は B2 を B1 へ引き上げる支援も併せて検討する必要がある。なお、教育事務所 7 は対象児童数が 4 名であり、割合が不安定になりやすいため、教育事務所別の傾向を解釈する表 7.2 および表 7.3 では、教育事務所 1～6 を示す。県平均との差は、教育事務所 7 を含む県全体の B 分類割合を基準に算出した。

表 7.3 教育事務所別に見た方法・理由記述設問の B 分類割合と県平均との差

設問	教育 事務所	対象 児童数	B1	県平均 との差	B3	県平均 との差	B4	県平均 との差
1(2)	1	3383	29.09%	+3.06pt	40.38%	-2.44pt	3.72%	-0.26pt
1(2)	2	1633	24.68%	-1.35pt	43.97%	+1.15pt	4.29%	+0.30pt
1(2)	3	1725	25.33%	-0.70pt	42.72%	-0.09pt	3.65%	-0.33pt
1(2)	4	562	20.82%	-5.21pt	48.40%	+5.58pt	4.98%	+1.00pt
1(2)	5	441	21.32%	-4.71pt	46.49%	+3.67pt	4.31%	+0.32pt
1(2)	6	681	23.35%	-2.68pt	45.23%	+2.41pt	4.41%	+0.42pt
2(4)	1	3383	31.65%	+2.10pt	51.86%	-3.98pt	2.12%	+0.14pt
2(4)	2	1633	28.57%	-0.98pt	57.02%	+1.18pt	1.40%	-0.58pt
2(4)	3	1725	29.40%	-0.15pt	54.65%	-1.19pt	1.59%	-0.39pt
2(4)	4	562	25.18%	-4.38pt	58.98%	+3.14pt	3.87%	+1.89pt
2(4)	5	441	20.95%	-8.61pt	62.84%	+6.99pt	2.25%	+0.27pt
2(4)	6	681	25.65%	-3.90pt	58.55%	+2.71pt	1.45%	-0.53pt
4(2)	1	3383	48.06%	+3.23pt	42.57%	-3.22pt	2.16%	-0.00pt
4(2)	2	1633	45.25%	+0.42pt	46.05%	+0.27pt	1.78%	-0.38pt
4(2)	3	1725	44.00%	-0.83pt	46.49%	+0.71pt	2.14%	-0.01pt
4(2)	4	562	32.74%	-12.09pt	56.23%	+10.45pt	3.02%	+0.87pt
4(2)	5	441	41.04%	-3.79pt	50.57%	+4.78pt	1.59%	-0.57pt
4(2)	6	681	42.44%	-2.40pt	47.58%	+1.79pt	2.64%	+0.48pt

7.4. 教育事務所別の特徴と支援焦点

教育事務所別に見ると、教育事務所 1 は 3 設問を通じて B3 の割合が県全体より低く、B1 の割合が相対的に高かった。1(2)では B3 が 40.38%で県全体より 2.44 ポイント低く、2(4)でも 51.86%で県全体より 3.98 ポイント低かった。4(2)でも B3 は 42.57%で県全体より 3.22 ポイント低い。したがって、教育事務所 1 は、方法・理由記述設問において、全条件充足型の説明に到達する割合が比較的高い教育事務所として整理できる。ただし、2(4)では B3 がなお過半数を占めており、図形を分割した後の面積の求め方を記述する場面には課題が残る。

教育事務所 2 と教育事務所 3 は、3 設問全体として県全体に近い分布を示していた。教育事務所 2 では、1(2)、2(4)、4(2)の B3 がいずれも県全体をやや上回るものの、大きな乖離は見られない。教育事務所 3 は、1(2)と 2(4)では県全体と同程度またはやや低く、4(2)で B3 がやや高い程度である。したがって、教育事務所 2・3 については、特定の設問に著しく偏った課題というよりも、県全体で確認された B3 の内訳を基準にしながら、設問ごとの支援焦点を確認することが有効である。

教育事務所 4 は、3 設問を通じて B3 が高く、B1 が低い傾向が明確であった。1(2)では B3 が 48.40%で県全体より 5.58 ポイント高く、B1 は 20.82%で県全体より 5.21 ポイント低かった。2(4)でも B3 が 58.98%で県全体より 3.14 ポイント高く、B1 は 25.18%で県全体より 4.38 ポイント低かった。4(2)では

B3 が 56.23%で県全体より 10.45 ポイント高く、B1 は 32.74%で県全体より 12.09 ポイント低かった。したがって、教育事務所 4 では、方法・理由記述として組み立てにくい反応が、複数の設問に共通して多く現れている。ただし、表 7.2 で示したように、教育事務所 4 は低得点層が相対的に厚いため、B3 の高さを方法・理由記述設問に固有の課題としてのみ解釈することは避ける必要がある。

教育事務所 5 は、特に 2(4)と 4(2)で B3 が高かった。2(4)では B3 が 62.84%で県全体より 6.99 ポイント高く、B1 は 20.95%で県全体より 8.61 ポイント低かった。4(2)でも B3 は 50.57%で県全体より 4.78 ポイント高い。したがって、教育事務所 5 では、図形を分割した後の面積の求め方や、必要情報を選び数量関係に接続する方法記述において、中核要素の欠落、誤り、または趣旨ずれにより、方法記述として組み立てにくい反応が相対的に多いと考えられる。

教育事務所 6 は、3 設問すべてで B3 が県全体をやや上回っていたが、教育事務所 4・5 ほど大きな差ではない。1(2)では B3 が 45.23%、2(4)では 58.55%、4(2)では 47.58%であり、いずれも県全体を上回る。したがって、教育事務所 6 では、特定設問のみの大きな偏りというより、方法・理由記述設問全体で B3 がやや多く現れる傾向として確認できる。

表 7.4 教育事務所別に見た特徴と支援焦点

教育事務所	B 分類上の特徴	解釈上の注意	支援焦点
1	B3 が相対的に低く、B1 が高い	2(4)では B3 がなお過半数	図形分割後の求積方法の記述
2	県全体に近い	大きな乖離はない	県全体傾向に沿った B3 内訳の確認
3	県全体に近いが、4(2)で B3 がやや高い	特定設問への過度な一般化は避ける	必要情報の選択と数量関係の接続
4	3 設問で B3 が高く、B1 が低い	低得点層が厚いことを踏まえる	理由記述・方法記述全般の重点支援
5	2(4)・4(2)で B3 が高い	低得点層が厚いことを踏まえる	図形分割後の求積方法、数量関係の接続
6	B3 が全体にやや高い	大きな偏りというより中程度の傾向	設問別の B3 内訳確認

7.5. 小括

本章では、教育事務所別に方法・理由記述設問の B 分類を確認した。その結果、教育事務所 1 は 3 設問を通じて B3 が相対的に低く、B1 が高い傾向を示した。一方、教育事務所 4 では 1(2)、2(4)、4(2)のいずれにおいても B3 が県全体より高く、B1 が低い傾向が見られた。教育事務所 5 では、特に 2(4)と 4(2)において B3 が高かった。

ただし、これらの差は教育事務所の指導効果や児童の能力差を直接示すものではない。教育事務所ごとに正答数層構成が異なるため、B3 の高さは、設問固有の記述課題だけでなく、0～4 点層や 5～8 点層の構成比の違いの影響も受けている可能性がある。したがって、本章の結果は、教育事務所間の優劣を判断するためではなく、各地域で今後確認すべき支援焦点を把握するための補助的情報として扱う。

8. 考察：支援焦点と分析の限界

本分析では、低正答率設問の中でも、方法・理由記述を求める 1(2)、2(4)、4(2)において、無解答だけでなく、中核要素を一部含む反応や、中核要素の欠落、誤り、趣旨ずれにより方法・理由記述として組み立てにくい反応が多く見られた。したがって、授業改善に向けては、平均正答率だけでなく、どの設問でどの元解答類型が多く現れているか、またその反応が無解答、特定類型への集中、複数類型への分散のいずれとして現れているかを確認することが重要である。

方法・理由記述設問では、1(2)、2(4)、4(2)のいずれにおいても、B4 に分類される無解答等よりも、B3 に分類される反応が多かった。すなわち、これらの設問では、何らかの反応は示されているものの、中核要素の欠落、誤り、または趣旨ずれにより、方法・理由記述として組み立てにくい反応が一定の割合を占めていた。ただし、その内訳は設問によって異なっており、1(2)では正答数層によって中心となる類型が異なり、2(4)では類型 5・10 に集中し、4(2)では複数類型に分散していた。

したがって、授業改善上は、B3 のような構成困難な反応だけでなく、B2 のような部分成立型の反応をどのように B1 へ引き上げるかも重要である。本資料では、B3 の内訳を重点的に確認したが、これは B2 を支援対象から除外する趣旨ではない。

また、資料や数量関係を読み取り、複数の条件を関連づけて解決する設問では、既習事項を中心に解決できる設問に比べて誤答率が高かった。ただし、この設問群の内部にも差があり、一律に「難しい」と捉えるのではなく、設問別に解答に求められる処理、正答条件、元解答類型に即して確認する必要がある。

表 8.1 今後の詳細分析・授業改善に向けた支援焦点

焦点	対象 設問	本分析で確認された特徴	今後確認すべき点
理由記述	1(2)	B3 が大きく、類型 6・4 が中心。B2 にも、グラフへの着目または数量に基づく根拠の一部を含む反応が見られる	グラフ選択、数量読み取り、理由記述の接続。あわせて、B2 の部分成立型の反応を B1 へ引き上げる支援
方法記述	2(4)	B3 が大きく、類型 5・10 に集中。B2 には、一方の図形の求め方のみを示す反応が含まれる	分割後の 2 つの図形それぞれについて、求積方法をそろえて説明すること
方法記述	4(2)	B3 が複数類型に分散。B2 には、液体の重さまたは回数を求める処理の一部を含む反応が見られる	必要情報の選択、液体の重さ、1 プッシュ分の重さ、回数を求める処理を一連の方法として接続すること
共通単位	3(2)	正答率が最も低く、無解答率も高い	共通単位分数と「幾つ分」の表現
割合・倍	4(4)	類型 1・3 が大きい	10%増量を 1.1 倍として捉えること

本資料の限界として、本分析は、R7 小 6 算数 16 問に限られるため、児童の算数能力全体や、説明力、分数理解、条件整理力一般を代表するものではない。また、解答類型は採点上の分類であり、児童の思考過程を直接観察したものではない。そのため、類型の分布から児童の認知過程を直接推定することはできない。さらに、「上記以外」である解答類型 99 が多い設問では、その意味づけに特に注意が必要である。本分析の目的に基づく再分類結果は設問数や年度の設問構成に依存する。教育事務所別の分析は、観

察データに基づく反応分布の比較であり，指導効果や因果関係を示すものではない．

表 8.2 本資料における限界

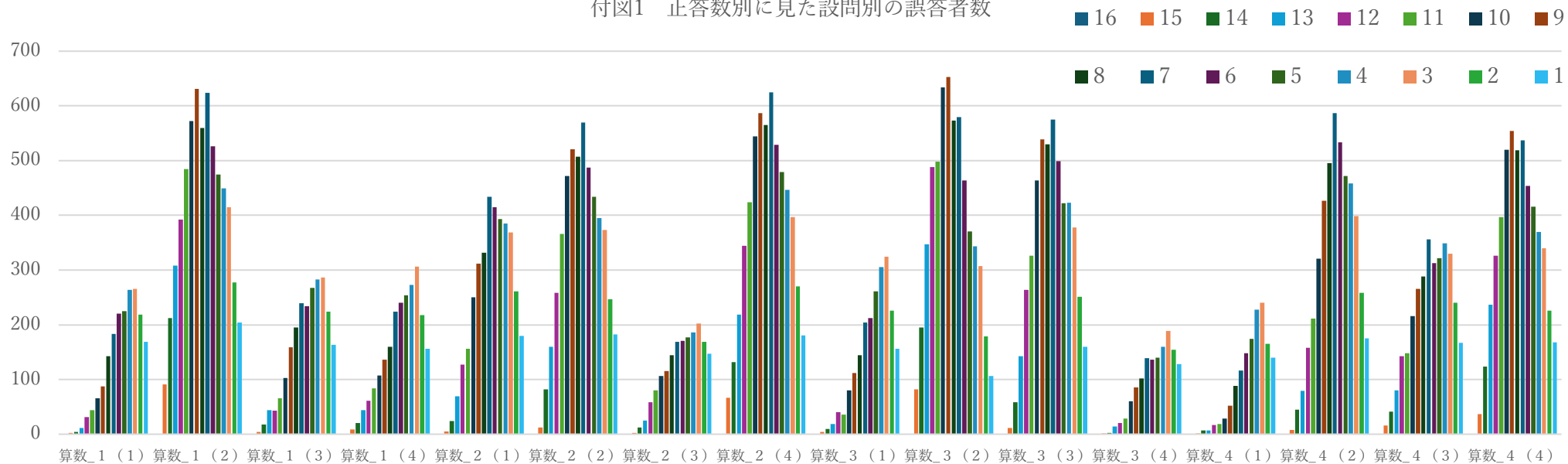
区分	本分析で言えること	本分析だけでは言えないこと
設問別分析	当該設問において，どの解答類型が相対的に多く現れたか	児童の能力や理解の状態を直接判定すること
方法・理由記述設問	中核要素の欠落，誤り，または趣旨ずれにより，方法・理由記述として組み立てにくい反応の割合と内訳	児童一般の説明力の高低
設問群比較	設問群間の正答率，無解答率，誤答率，主な解答類型の違い	資料・数量関係関連づけ力一般の有無
教育事務所別分析	地域単位でどの反応類型が相対的に多いか	地域や教育事務所の指導効果

付表 A 分析対象設問のメタデータと RQ 上の位置づけ

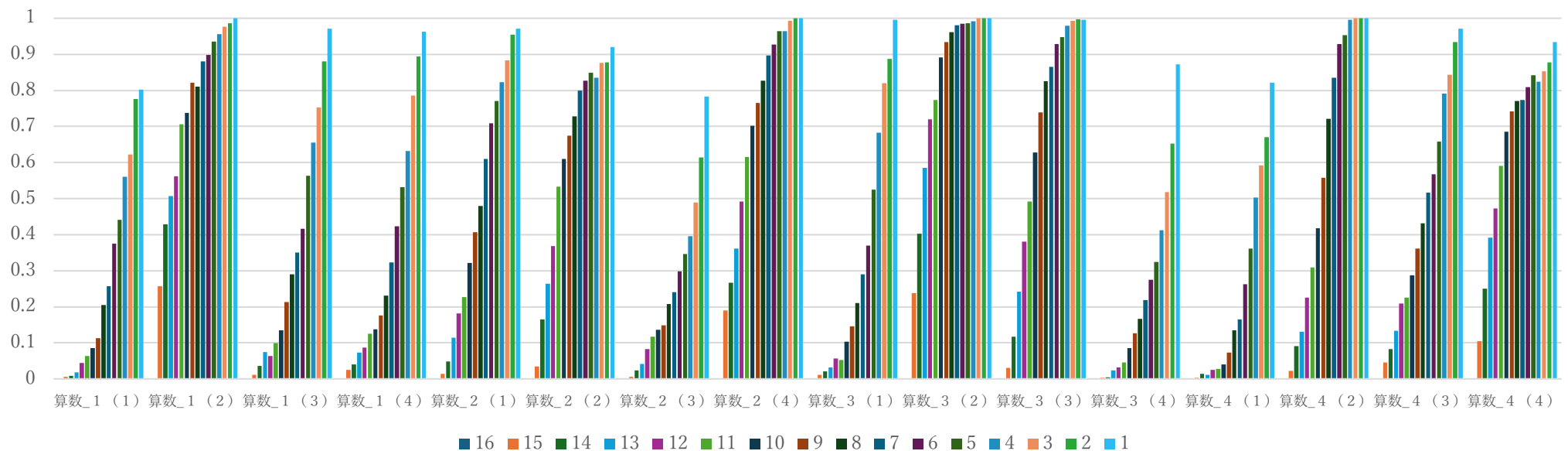
設問	問題形式	解説資料上の観点	主な領域	記述要求の種別	RQ1 対象	RQ2 設問群	備考
1 (1)	選択	知識・技能	データの活用	—	—	既習事項中心	棒グラフから 2022 年と 2002 年の出荷量を読み取り、2002 年を基準として 2022 年の出荷量が約何倍かを判断することが問われている。棒グラフの目盛りと棒の長さに着目し、2 時点の数量関係を読み取ることができればよいため、RQ2 では既習事項中心に分類する。
1 (2)	記述	思考・判断・表現	データの活用	理由	○	資料・数量関係の関連づけ	目的に応じて適切なグラフを選択し、都道府県 A の出荷量の増減を判断したうえで、その判断の理由を言葉や数で記述することが問われている。解説資料上は「理由」の記述を求める設問であり、グラフ 3 に着目したことで、2023 年の出荷量が 2013 年より多いことを示す必要があるため、RQ1 対象とする。
1 (3)	選択	知識・技能	データの活用	—	—	資料・数量関係の関連づけ	二次元の表から、春だいこん・夏だいこん・秋冬だいこんの出荷量を都道府県ごとに比較し、条件に合う項目を選ぶことが問われている。記述要求はないため RQ1 対象ではないが、表の複数の値を照合して条件に合うものを判断する必要があるため、RQ2 では資料・数量関係の関連づけに分類する。
1 (4)	短答	思考・判断・表現	数と計算	—	—	資料・数量関係の関連づけ	示された資料から必要な情報を選び、ピーマン 1 個とブロッコリー 4 個の重さを求める式と答えを表すことが問われている。方法・理由の記述ではないため RQ1 対象ではないが、資料選択、数量関係の把握、式化を伴うため、RQ2 では資料・数量関係の関連づけに分類する。
2 (1)	短答	知識・技能	図形	—	—	既習事項中心	平行四辺形の性質を基に、コンパスの開く長さと針を刺す場所を判断することが問われている。向かい合う辺の長さが等しいという図形の性質を用いて作図条件を捉える設問であるため、RQ2 では既習事項中心に分類する。
2 (2)	選択	知識・技能	図形	—	—	既習事項中心	方眼上の 5 つの図形から、台形に当たる図形を選ぶことが問われている。向かい合った 1 組の辺が平行であるという台形の意味や性質に基づいて弁別できればよいため、RQ2 では既習事項中心に分類する。
2 (3)	選択	知識・技能	図形	—	—	既習事項中心	角をつくる 2 つの辺をそれぞれのばしたとき、角の大きさについて何が分かるかを判断することが問われている。角の大きさを辺の開き具合として捉え、辺をのばしても角の大きさは変わらないことを理解できればよいため、RQ2 では既習事項中心に分類する。

2 (4)	記述	思考・判断・表現	図形	方法	○	資料・数量関係の関連づけ	五角形を 2 つの基本図形に分割し、それぞれの面積の求め方を式や言葉で記述することが問われている。解説資料上は「方法」の記述を求める設問であり、分割した図形ごとに必要な長さを見だし、面積の求め方を説明する必要があるため、RQ1 対象とする。
3 (1)	短答	知識・技能	数と計算	—	—	既習事項中心	小数の加法について、0.4 と 0.05 を整数の加法として考える際の共通する単位を捉えることが問われている。小数の相対的な大きさと位取りに基づいて 0.01 を共通単位として捉えられればよい。ため、RQ2 では既習事項中心に分類する。
3 (2)	記述	思考・判断・表現	数と計算	事実	—	資料・数量関係の関連づけ	分数の加法について、共通する単位分数を見だし、 $\frac{3}{4}$ と $\frac{2}{3}$ がその幾つ分かを数や言葉で記述することが問われている。解説資料上は「事実」の記述を求める設問であり、方法・理由の説明を求めるものではないため RQ1 対象には含めない。ただし、共通単位に基づいて分数の数量関係を整理し表現する必要があるため、RQ2 では資料・数量関係の関連づけに分類する。
3 (3)	短答	知識・技能	数と計算	—	—	既習事項中心	数直線上で 1 の目盛りに着目し、示された数を分数として表すことが問われている。目盛りの 1 つ分を単位分数として捉え、その幾つ分かとして分数を読むことができればよい。ため、RQ2 では既習事項中心に分類する。
3 (4)	短答	知識・技能	数と計算	—	—	既習事項中心	異分母分数の加法を計算することが問われている。分母の最小公倍数を用いて通分し、分数の加法計算を行うことができればよい。ため、RQ2 では既習事項中心に分類する。
4 (1)	選択	思考・判断・表現	変化と関係	—	—	資料・数量関係の関連づけ	新品のハンドソープが空になるまでに何プッシュできるかを調べるため、必要な数量を選ぶことが問われている。方法・理由の記述は求められていないが、液体量と 1 プッシュ分の量の関係に着目して必要情報を判断する必要があるため、RQ2 では資料・数量関係の関連づけに分類する。
4 (2)	記述	思考・判断・表現	変化と関係	方法	○	資料・数量関係の関連づけ	使いかけのハンドソープがあと何プッシュできるかを調べるため、必要な事柄を判断し、求め方を式や言葉で記述することが問われている。解説資料上は「方法」の記述を求める設問であり、容器を含む重さから液体の重さを求め、1 プッシュ分の重さとの関係を用いて回数を求める必要があるため、RQ1 対象とする。
4 (3)	短答	知識・技能	測定	—	—	既習事項中心	はかりの目盛りを読むことが問われている。はかりの最小目盛りの大きさに着目し、針が指している重さを読み取ることができればよい。ため、RQ2 では既習事項中心に分類する。
4 (4)	選択	思考・判断・表現	変化と関係	—	—	資料・数量関係の関連づけ	「10%増量」の意味を解釈し、増量後の量が増量前の量の何倍かを判断することが問われている。方法・理由の記述は求められていないが、100%を基準として 110%を 1.1 倍と捉え直す必要があるため、RQ2 では資料・数量関係の関連づけに分類する。

付図1 正答数別に見た設問別の誤答者数



付図2 正答数別に見た設問別の誤答・無解答者割合



付表 B 方法・理由記述設問における元解答類型の B 分類への再分類根拠

設問	解答類型	解説資料上の類型の要点	B 分類	再分類の根拠
1 (2)	1	アを選び、グラフ 3 に着目したことで、2023 年の出荷量が 2013 年より多いことの両方を書いている。	B1	正答条件に必要な 2 要素をそろえた理由記述として扱うため。
	2	アを選び、グラフ 3 に着目したことは書いているが、2023 年の出荷量が 2013 年より多いことは書いていない。	B2	グラフへの着目は示されており、理由記述に向かう中核要素は確認できるが、数量に基づく根拠をそろえた説明ではないため。
	3	アを選び、2023 年の出荷量が 2013 年より多いことは書いているが、グラフ 3 に着目したことは書いていない。	B2	数量に基づく根拠は示されており、中核要素は確認できるが、グラフへの着目をそろえた説明ではないため。
	4	アを選んでいるが、わけは類型 1～3 以外である。	B3	増えたという判断は示しているが、正答条件に必要な根拠をそろえた理由記述には至らないため。
	5	アを選んでいるが、わけは無解答である。	B4	判断は示されているが、理由記述がなく、説明として扱える要素が確認できないため。
	6	イを選び、都道府県 A の出荷量の割合について書いている。	B3	何らかの根拠は示しているが、出荷量ではなく割合に着目しており、正答条件に照らして根拠の扱いが不十分であるため。
	7	イを選び、わけは類型 6 以外である。	B3	判断が正答条件と異なり、理由記述も方法・理由記述に必要な要素をそろえていないため。
	8	イを選んでいるが、わけは無解答である。	B4	理由記述がなく、説明として扱える要素が確認できないため。
	99	上記以外の解答である。	B3	無解答ではないが、方法・理由記述に必要な要素をそろえた理由記述としては扱えないため。
2(4)	0	無解答である。	B4	解答の記入がないため。
	1	直線イオを選び、三角形アイオと台形イウエオの面積の求め方を両方書いている。	B1	選んだ分割に応じて、2 つの図形それぞれの面積の求め方をそろえた方法記述として扱うため。
	2	直線イオを選び、三角形アイオの面積の求め方は書いているが、台形イウエオの面積の求め方は書いていない。	B2	一方の図形の求め方は示しており、求積方法の中核要素は確認できるが、2 つの図形それぞれの求め方をそろえた説明ではないため。
	3	直線イオを選び、台形イウエオの面積の求め方は書いているが、三角形アイオの面積の求め方は書いていない。	B2	一方の図形の求め方は示しており、求積方法の中核要素は確認できるが、2 つの図形それぞれの求め方をそろえた説明ではないため。

	4	直線イオを選び、三角形・台形の面積の公式を用いているが、誤った長さを用いている。	B3	面積の求め方を構成しようとしているが、必要な長さの読み取りや使用が正答条件に届かないため。
	5	直線イオを選んでいるが、求め方は類型 1～4 以外又は無解答である。	B3	分割の選択はあるが、求め方の記述が正答条件に必要な求積方法として扱えないため。
	6	直線ウオを選び、ひし形アイウオと三角形ウエオの面積の求め方を両方書いている。	B1	選んだ分割に応じて、2つの図形それぞれの面積の求め方をそろえた方法記述として扱うため。
	7	直線ウオを選び、ひし形アイウオの面積の求め方は書いているが、三角形ウエオの面積の求め方は書いていない。	B2	一方の図形の求め方は示しており、求積方法の中核要素は確認できるが、2つの図形それぞれの求め方をそろえた説明ではないため。
	8	直線ウオを選び、三角形ウエオの面積の求め方は書いているが、ひし形アイウオの面積の求め方は書いていない。	B2	一方の図形の求め方は示しており、求積方法の中核要素は確認できるが、2つの図形それぞれの求め方をそろえた説明ではないため。
	9	直線ウオを選び、ひし形・三角形の面積の公式を用いているが、誤った長さを用いている。	B3	面積の求め方を構成しようとしているが、必要な長さの読み取りや使用が正答条件に届かないため。
	10	直線ウオを選んでいるが、求め方は類型 6～9 以外又は無解答である。	B3	分割の選択はあるが、求め方の記述が正答条件に必要な求積方法として扱えないため。
	99	上記以外の解答である。	B3	無解答ではないが、正答条件に必要な方法記述としては扱えないため。
	0	無解答である。	B4	解答の記入がないため。
4(2)	1	イ、ウを選び、液体の重さを求める式や言葉と、あと何プッシュできるかを求める式や言葉の両方を書いている。	B1	必要な事柄を選び、求め方に必要な 2 要素をそろえた方法記述として扱うため。
	2	イ、ウを選び、液体の重さを求める式や言葉は書いているが、あと何プッシュできるかを求める式や言葉は書いていない。	B2	液体の重さを求める処理は示されており、方法記述に向かう中核要素は確認できるが、1 プッシュ分の重さとの関係を用いて回数を求める処理までをそろえた説明ではないため。
	3	イ、ウを選び、あと何プッシュできるかを求める式や言葉は書いているが、液体の重さを求める式や言葉は書いていない。	B2	回数を求める処理は示されており、中核要素は確認できるが、液体の重さを求める処理までをそろえた説明ではないため。
	4	イ、ウを選び、 $270 \div 3$ を書いている。	B3	必要な情報は選択しているが、容器を含む重さから液体の重さを求める処理が不足しているため。
	5	イ、ウを選んでいるが、求め方は類型 1～4 以外又は無解答である。	B3	必要な情報の選択はできているが、求め方の記述が正答条件に必要な数量関係の接続として扱えないため。

6	ア, ウを選び, 液体の重さを求める式や言葉と, あと何プッシュできるかを求める式や言葉の両方を書いている.	B1	必要な事柄の選択には不足があるが, 求め方の記述としては必要な 2 要素をそろえているため.
7	ア, ウを選び, $270 \div 3$ を書いている, 又はエ, ウを選び, $360 \div 3$ を書いている.	B3	1 プッシュ分の重さを用いようとしているが, 液体の重さを求める処理や必要情報の扱いが正答条件に届かないため.
8	ウのみを選び, 求め方は類型 6・7 以外又は無解答である.	B3	1 プッシュ分の重さには着目しているが, 必要情報の選択と数量関係の接続が不十分であるため.
9	ア, イを選び, 液体の重さを求める式や言葉と, あと何プッシュできるかを求める式や言葉の両方を書いている.	B1	必要な事柄の選択には不足があるが, 求め方の記述としては必要な 2 要素をそろえているため.
10	イ, エを選び, 液体の重さを求める式や言葉を書いている.	B2	液体の重さを求める処理は示されており, 中核要素は確認できるが, 1 プッシュ分の重さとの関係を用いて回数を求める処理までをそろえた説明ではないため.
11	イのみを選び, 求め方は類型 9・10 以外又は無解答である.	B3	容器の重さには着目しているが, 必要情報の選択と求め方の記述が正答条件に届かないため.
12	記号は類型 1～11 以外又は無解答だが, 液体の重さを求める式や言葉と, あと何プッシュできるかを求める式や言葉の両方を書いている.	B1	必要な事柄の選択には不足があるが, 求め方の記述としては必要な 2 要素をそろえているため.
99	上記以外の解答である.	B3	無解答ではないが, 正答条件に必要な方法記述としては扱えないため.
0	無解答である.	B4	解答の記入がないため.

付表 C 各設問における主な非正答タイプの割合

設問	設問群	正答率	無解答率	誤答率	最も多い非正答類型	該当人数	割合	次に多い非正答類型	該当人数	割合	第 3 の非正答類型	該当人数	割合
1(1)	既習事項中心	76.64%	0.09%	23.26%	3	1333	15.8%	1	349	4.1%	4	268	3.2%
1(2)	資料・数量関係関連づけ	26.03%	0.53%	73.44%	2	1796	21.3%	6	1718	20.4%	4	1425	16.9%
1(3)	資料・数量関係関連づけ	69.70%	2.59%	27.71%	6	1060	12.6%	2	451	5.4%	3	250	3.0%
1(4)	資料・数量関係関連づけ	70.38%	2.36%	27.26%	99	1204	14.3%	3	318	3.8%	2	209	2.5%
2(1)	既習事項中心	55.11%	0.89%	44.00%	5	1183	14.0%	7	937	11.1%	6	516	6.1%

2(2)	既習事項中心	39.55%	0.47%	59.97%	2	2897	34.4%	99	1094	13.0%	6	856	10.2%
2(3)	既習事項中心	78.16%	0.74%	21.11%	4	994	11.8%	2	476	5.6%	1	268	3.2%
2(4)	資料・数量関係関連づけ	29.55%	1.98%	68.47%	5	2437	28.9%	10	1675	19.9%	2	535	6.3%
3(1)	既習事項中心	72.58%	2.04%	25.38%	2	1000	11.9%	99	752	8.9%	4	212	2.5%
3(2)	資料・数量関係関連づけ	18.07%	13.47%	68.47%	99	2270	26.9%	6	2193	26.0%	4	677	8.0%
3(3)	既習事項中心	35.07%	5.59%	59.34%	9	1304	15.5%	11	1067	12.7%	99	1065	12.6%
3(4)	既習事項中心	80.41%	3.36%	16.23%	99	551	6.5%	2	284	3.4%	5	263	3.1%
4(1)	資料・数量関係関連づけ	81.10%	1.59%	17.31%	3	770	9.1%	2	410	4.9%	99	143	1.7%
4(2)	資料・数量関係関連づけ	43.28%	2.16%	54.56%	8	1092	13.0%	5	927	11.0%	11	913	10.8%
4(3)	既習事項中心	58.48%	2.84%	38.69%	3	1207	14.3%	2	1054	12.5%	99	893	10.6%
4(4)	資料・数量関係関連づけ	35.48%	2.82%	61.69%	1	3338	39.6%	3	1613	19.1%	4	204	2.4%